



AValiação da concessão da AutoPIsta Fernão Dias (BR-381): Segurança Viária e Volume de Investimentos

Luciano Faria Carvalho Oliveira¹, Matheus Basilio Silva Gaia²

¹Autopista Fluminense S.A

²Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil – CEFET-MG

RESUMO

Este trabalho avalia o desempenho da concessão da Autopista Fernão Dias (BR-381) sob a ótica da segurança viária e do investimento, investigando se o volume de recursos aplicados se associa à redução de acidentes fatais. Foram analisados 135.341 sinistros registrados entre 2010 e 2025, do portal de dados abertos da ANTT, e a série anual de investimentos da concessionária, corrigida pela inflação (IPCA) para valores de 2024. Os acidentes fatais apresentaram queda estatisticamente significativa ($-5,3/\text{ano}$; $R^2=0,59$; Mann-Kendall $\tau=-0,53$; $p<0,01$), com redução de cerca de 40% entre 2010–2013 (média de 184,5/ano) e 2018–2025 (110,8/ano). A correlação contemporânea positiva entre investimento e acidentes fatais ($r=0,78$) é interpretada como artefato da tendência temporal comum, e não como relação causal. A análise por fases sugere que o ciclo estrutural de investimentos (2011–2014) coincide com mudança persistente de patamar da sinistralidade. Os resultados reforçam o caráter exploratório e associativo das evidências.

1. INTRODUÇÃO

A concessão de rodovias federais é um dos principais instrumentos de política de transportes no Brasil, transferindo à iniciativa privada a responsabilidade pela manutenção, ampliação e operação da infraestrutura em troca da cobrança de pedágio (Pereira e Campos Neto, 2006). Espera-se que os investimentos contratualmente exigidos das concessionárias resultem em melhores condições operacionais e, sobretudo, em maior segurança viária. Avaliar empiricamente se esse esforço financeiro se traduz em redução de acidentes fatais é, portanto, questão central para a gestão e a regulação do setor (Romano et al., 2021; Fernandez et al., 2022).

A Autopista Fernão Dias administra o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), corredor estratégico para o transporte de cargas e passageiros previsto no Plano Nacional de Logística (Brasil, 2018). Ao longo do período concessório iniciado em 2008, a rodovia recebeu investimentos em recuperação de pavimento, duplicações, terceiras faixas, dispositivos de segurança e contornos urbanos, intervenções cujo efeito sobre a sinistralidade pode persistir por vários anos (Lee e Mannering, 2002).

Este artigo investiga a relação entre o volume histórico de investimentos da concessão e a evolução dos acidentes fatais na BR-381/Fernão Dias. Especificamente, busca-se: (i) caracterizar a evolução temporal e a distribuição espacial da sinistralidade fatal; (ii) descrever o esforço de investimento corrigido pela inflação; e (iii) testar, de forma exploratória, a associação entre investimento e acidentes fatais, considerando defasagens temporais e fases da concessão. Antecipa-se a principal cautela metodológica: por serem os dados de investimento anuais e agregados por concessionária, as relações encontradas devem ser lidas como associações exploratórias, e não como prova de causalidade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas duas bases oficiais da ANTT, disponibilizadas em seu portal de dados abertos: o conjunto de Acidentes em rodovias federais concedidas e o conjunto de Investimentos das concessionárias. A base de sinistros reúne 137.576 ocorrências registradas na BR-381/Fernão Dias entre 2010 e 2026, com variáveis de data, horário, quilômetro, sentido, tipologia do acidente, veículos envolvidos e gravidade (ilesos, feridos e mortos). O ano de 2026, por estar incompleto, foi excluído das análises temporais, resultando em 135.341 registros entre 2010 e 2025. Definiu-se o acidente fatal como a ocorrência com pelo menos um óbito (mortos > 0).

A análise espacial exigiu o tratamento do marcador quilométrico: a inspeção exploratória revelou uma descontinuidade na sequência de quilômetros, de modo que se preservou a coluna original e se construiu uma referência linear corrigida (km ajustado), encadeando o segmento de quilometragem elevada ao inicial e evitando interpretações equivocadas na identificação de pontos críticos.



Os valores anuais de investimento, originalmente nominais, foram corrigidos pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), obtido na Tabela 1737 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), adotando dezembro de cada ano e tomando 2024 como base. Esse procedimento permite comparar montantes de diferentes anos com o mesmo poder de compra. Para distinguir intervenções estruturais de gastos de manutenção, a série foi segmentada em três fases: estrutural (2010–2014), madura (2015–2020) e final (2021–2025).

As análises estatísticas compreenderam: (i) tendência temporal dos acidentes fatais por regressão linear e teste não paramétrico de Mann-Kendall; (ii) comparação de médias entre fases por meio dos testes t de Welch e de Mann-Whitney; (iii) correlações de Pearson e Spearman entre investimento e acidentes fatais, nas formas contemporânea, defasada em um ano (lag 1) e acumulada em três anos; e (iv) o Índice Geral de Sinistros (IGS), que expressa o número de sinistros por milhão de veículos por quilômetro, padronizando a sinistralidade pela exposição ao tráfego e pela extensão do trecho. O tratamento e a análise dos dados foram conduzidos em Python (bibliotecas pandas, NumPy e Matplotlib). Os scripts de tratamento e análise dos dados estão disponíveis publicamente em: https://github.com/lucianoengdev/Investimentos_x_Acidentes.

2.1. Estudo de caso

A Autopista Fernão Dias opera aproximadamente 562 km da BR-381 entre Minas Gerais e São Paulo, corredor com intenso tráfego de caminhões e veículos de passeio e diversas interfaces com travessias urbanas, acessos laterais e contornos — características relevantes para os padrões de sinistralidade discutidos a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Evolução temporal da sinistralidade fatal

Entre 2010 e 2025 foram registrados 135.341 acidentes, dos quais 2.136 foram fatais (1,58% do total), responsáveis por 2.422 óbitos. A Figura 1 evidencia uma tendência de queda dos acidentes fatais estatisticamente significativa, da ordem de 5,3 acidentes a menos por ano ($R^2=0,59$; $p<0,001$), confirmada pelo teste de Mann-Kendall ($\tau=-0,53$; $p<0,01$). O número de acidentes fatais recuou de um máximo de 190 em 2011 para um mínimo de 94 em 2018, mantendo-se em patamar inferior ao inicial nos anos seguintes.

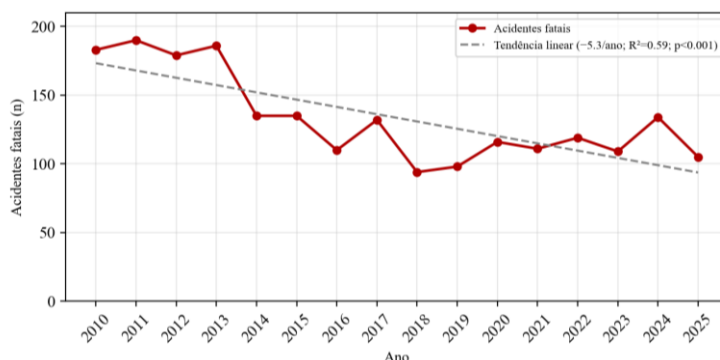


Figura 1: Evolução anual dos acidentes fatais na BR-381/Fernão Dias (2010–2025) e tendência linear

A redução não é gradual e uniforme: observa-se uma queda acentuada a partir de 2014, separando um patamar inicial elevado (média de 184,5 acidentes fatais/ano em 2010–2013) de um patamar estruturalmente mais baixo (110,8/ano em 2018–2025), o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 40%. A diferença entre os períodos anterior e posterior a 2014 é significativa (Mann-Whitney, $p=0,002$), sugerindo uma mudança de nível, e não apenas flutuação aleatória.

3.2. Índice Geral de Sinistros

O Índice Geral de Sinistros (IGS) padroniza a sinistralidade pela exposição ao tráfego e pela extensão da via. A Tabela 1 apresenta o indicador entre 2015 e 2024 e reforça a leitura da Figura 1: parte de 1,58 sinistro por milhão de veículos×km em 2015 e recua para a faixa de 1,29–1,46 nos anos seguintes, indicando melhora relativa do desempenho de segurança mesmo após a normalização pela exposição.



Tabela 1: Índice Geral de Sinistros da Concessão Autopista Fernão Dias

Concessão	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fernão Dias	1,58	1,55	1,56	1,44	1,29	1,37	1,30	1,32	1,33	1,46

Fonte: ANTT (2024)

3.3. Distribuição espacial e fatores de severidade

A mortalidade não se distribui de forma homogênea ao longo do trecho. A Figura 2 mostra que os óbitos se concentram nos extremos da referência linear corrigida: a faixa de 0–20 km lidera com 300 mortos, seguida por 540–560 km com 226, padrão compatível com maior presença urbana, travessias e acessos laterais nas extremidades do segmento. A letalidade, porém, não acompanha apenas a frequência: os atropelamentos (categorias “Morador”, “Andarilho” e “pedestre”) respondem por mais de 600 óbitos, ao lado de colisões traseiras, tombamentos e capotamentos. Entre os veículos em acidentes fatais predominam automóveis (1.188) e caminhões (1.139), muito acima de motocicletas (410) e ônibus (99), refletindo o caráter de corredor logístico da rodovia.

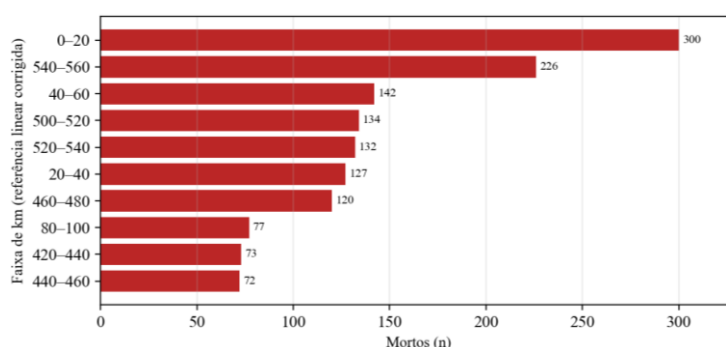


Figura 2: Distribuição dos óbitos por faixa de 20 km (referência linear corrigida), dez faixas mais críticas

3.4. Volume de investimentos e relação com a sinistralidade

A Tabela 2 apresenta o investimento anual da concessionária em valores nominais e corrigidos para 2024, ao lado do número de acidentes fatais. Em termos corrigidos, os maiores aportes concentram-se no ciclo estrutural inicial (2011–2014), com destaque para 2013 (R\$ 505,0 milhões), além do pico recente de 2022 (R\$ 405,5 milhões). O total corrigido aplicado entre 2010 e 2024 alcança cerca de R\$ 5,0 bilhões.

Tabela 2: Investimento anual (nominal e corrigido para 2024) e acidentes fatais — Fernão Dias

Ano	Investimento nominal (R\$ mi)	Investimento corrigido 2024 (R\$ mi)	Acidentes fatais
2010	176,8	392,9	183
2011	225,8	471,2	190
2012	242,7	478,4	179
2013	271,3	505,0	186
2014	239,9	419,6	135
2015	210,7	333,0	135
2016	145,3	216,1	110
2017	198,3	286,4	132
2018	237,5	330,6	94
2019	199,0	265,5	98
2020	145,9	186,3	116
2021	206,4	239,5	111
2022	369,7	405,5	119
2023	139,1	145,8	109
2024	321,3	321,3	134

Fonte: elaboração própria a partir de ANTT (2026a); correção pelo IPCA — IBGE/SIDRA, Tabela 1737

A Figura 3 sobrepõe o investimento corrigido e os acidentes fatais. A correlação contemporânea entre as séries é positiva e significativa (Pearson $r=0,78$; Spearman $\rho=0,77$; $p<0,01$), o que, lido literalmente, indicaria “mais investimento associado a mais óbitos”. Tal leitura é espúria: ambas as séries são altas no início e declinam em



conjunto, refletindo uma tendência temporal comum — um fator de confusão — e não um efeito causal. Com o valor nominal, sem correção, a correlação praticamente desaparece ($r=0,18$; $p=0,53$), evidenciando a sensibilidade ao tratamento dos dados.

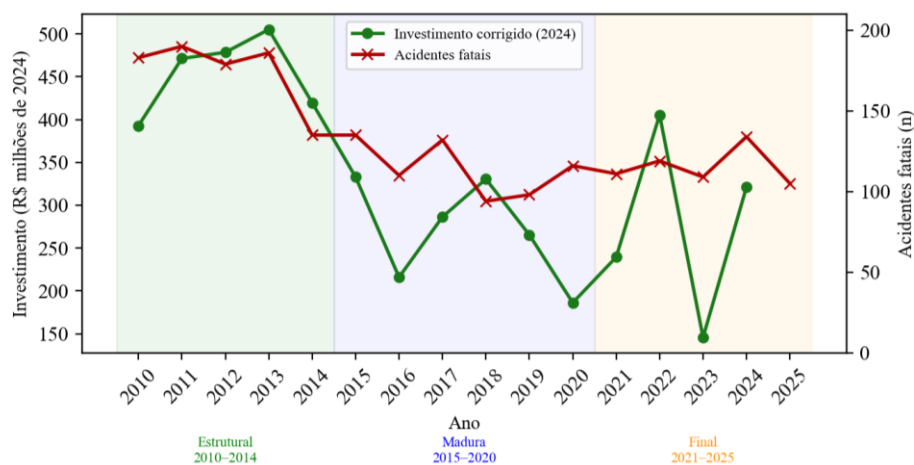


Figura 3: Investimento corrigido (2024) e acidentes fatais por fase da concessão, BR-381/Fernão Dias

Uma formulação mais adequada examina se períodos de alto investimento se associam a mudanças posteriores no patamar de risco. O investimento defasado em um ano apresenta correlação positiva, porém mais fraca e não significativa ($r=0,50$; $p=0,06$), e o investimento acumulado em três anos mantém associação positiva ($r=0,78$; $p<0,01$), novamente dominada pela coincidência temporal do ciclo estrutural. A análise por fases é mais informativa: a fase estrutural (2010–2014) reúne os maiores aportes corrigidos e média de 174,6 acidentes fatais/ano, ante 114,2 na fase madura (2015–2020) e 115,6 na final (2021–2025). Mesmo com investimento corrigido inferior ao do ciclo inicial, a sinistralidade não retornou ao patamar de 2010–2013 nos anos seguintes, sugerindo mudança duradoura de nível.

Essa leitura é sustentada por evidências documentais sobre as obras executadas no ciclo estrutural. Em dezembro de 2011, a concessionária inaugurou dois trevos em desnível no extremo paulista do trecho — km 10,4, de acesso a Bragança Paulista, e km 19,2, de acesso a Piracaia —, com pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação e elementos de segurança (Tecnológica, 2011). Em outubro de 2013 foi inaugurado o Contorno de Betim, com cerca de 8 km, destinado a retirar o tráfego de longa distância de uma via que recebia em torno de 65 mil veículos por dia (Chico da Boleia, 2013); no mesmo período, conforme audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, executavam-se cerca de 50 passarelas, 19 ruas laterais e a ampliação de 21 km de faixas na Serra de Igarapé (ALMG, 2013). Por sua natureza — contornos, dispositivos em desnível, terceiras faixas e travessias —, tais intervenções alteram de forma persistente o nível de risco, ao contrário dos gastos correntes de conservação. Essa concentração de obras nos extremos do trecho é coerente com o padrão espacial da Figura 2: a faixa de 0–20 km, a mais letal (300 óbitos), corresponde à região dos trevos de 2011, reforçando a leitura de que a queda de patamar a partir de 2014 acompanha a maturação das intervenções estruturais. Ao término da concessão, formalizado em março de 2026 com a transferência do trecho de 569 km à nova concessionária (ANTT, 2026b), a sinistralidade fatal já se encontrava estabilizada bem abaixo do nível inicial.

Os resultados, contudo, não autorizam estimar quanto investimento seria necessário para evitar um dado número de óbitos. A série é anual e agregada por concessionária, não identificando localização, tipo ou finalidade de cada aporte; ademais, fatores não observados — volume de tráfego, fiscalização, composição da frota e mudanças regulatórias — podem ter contribuído para a queda da sinistralidade, reforçando o caráter associativo e exploratório das evidências.

4. CONCLUSÃO

Este estudo avaliou o desempenho da concessão da Autopista Fernão Dias relacionando a evolução histórica da segurança viária ao volume de investimentos realizados. As evidências mostram uma redução significativa e persistente dos acidentes fatais na BR-381, da ordem de 40% entre o patamar inicial (2010–2013) e o período recente (2018–2025), acompanhada de melhora do Índice Geral de Sinistros. A sinistralidade fatal concentra-



se nos extremos do trecho e em atropelamentos, colisões traseiras e tombamentos, padrões úteis para a priorização de intervenções de segurança.

A relação entre investimento e acidentes fatais mostrou-se sensível ao enquadramento analítico: a correlação contemporânea positiva é um artefato da tendência temporal comum, ao passo que a análise por fases sugere que o ciclo estrutural de investimentos (2011–2014) coincide com uma mudança duradoura de patamar de risco. Não foi possível, porém, estabelecer relação causal nem estimar a magnitude do investimento necessário para reduzir um número específico de óbitos, dada a natureza anual e agregada dos dados e a ausência de informações de exposição ao tráfego. Recomenda-se, em trabalhos futuros, a incorporação de dados de tráfego (VDM), a desagregação dos investimentos por tipo e localização e a modelagem da sinistralidade em nível de ocorrência, caminhos que permitiriam avançar da associação exploratória para a inferência causal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- OLIVEIRA, L. F. C. et al. (2026) Investimentos x Acidentes: análise da concessão da BR-381/Fernão Dias. Repositório GitHub. Disponível em: https://github.com/lucianoengdev/Investimentos_x_Acidentes. Acesso em: 20 jun. 2026.
- Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (2026a) Dados abertos: acidentes e investimentos em rodovias federais concedidas. Brasília: ANTT. Disponível em: <https://dados.antt.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2026.
- Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (2026b) ANTT formaliza transferência da BR-381/MG e garante mais segurança e eficiência na Fernão Dias. Brasília: ANTT, 30 mar. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/antt>. Acesso em: 23 maio 2026.
- Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG (2013) Comissão de Transporte debate obras da BR-381 em audiência pública. Belo Horizonte: ALMG, 3 set. 2013. Disponível em: <https://www.almg.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2026.
- Brasil. Ministério dos Transportes (2018) Plano Nacional de Logística – PNL 2025. Brasília: Ministério dos Transportes. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes>. Acesso em: 3 abr. 2026.
- Chico da Boleia (2013) Autopista Fernão Dias inaugura obra do Contorno de Betim. 18 out. 2013. Disponível em: <https://www.chicodaboleia.com.br>. Acesso em: 23 maio 2026.
- Fernandez, R. N.; Lima, A. F. R.; Teixeira, G. (2022) Concessões rodoviárias no Brasil: uma análise de desempenho. Revista do Serviço Público (RSP), Brasília, v. 73, n. 4, p. 696–724.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2024) Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), Tabela 1737: IPCA – variação acumulada no ano. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1737>. Acesso em: 23 maio 2026.
- Lee, J.; Mannering, F. (2002) Impact of roadside features on the frequency and severity of run-off-roadway accidents: an empirical analysis. Accident Analysis and Prevention, v. 34, n. 2, p. 149–161.
- Pereira, R. S.; Campos Neto, C. A. S. (2006) Das concessões rodoviárias às parcerias público-privadas: preocupação com o valor do pedágio. Texto para Discussão n. 1186. Brasília: IPEA.
- Romano, P.; Sampaio, R.; Carvalho, A. E. (2021) Evidences from the Brazilian Federal Highway Concession Program on economic development. SSRN Working Paper 3931841.
- Tecnologista (2011) Autopista Fernão Dias inaugura trevos em Piracaia e Bragança Paulista. 12 dez. 2011. Disponível em: <https://www.tecnologista.com.br>. Acesso em: 23 maio 2026.

Matheus Basilio Silva Gaia (matbas7@outlook.com.br)

Luciano Faria Carvalho Oliveira (luciano15faria@gmail.com)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Campus II, Departamento de Engenharia Civil, Av. Amazonas, 7675, Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.